中国科学技术大学《高等数学》

2019-2020 第一学期期末试卷 A 卷

学院_____ **专业**_____ **班级**_____

学号_____ **姓名**_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷教师
得分										

……

得分	

一、选择题（每小题 3 分，共 12 分）

1、设 $f(x)=3x^2+x|x|$，使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 为（　　）

(A) 0　(B) 1　(C) 2　(D) 3

2、函数 $y=\int_0^{x^2}(t-1)e^t dt$ 有极大值点（　　）

（A） $x=1$　（B） $x=-1$　（C） $x=\pm 1$　（D） $x=0$

3、已知函数 $f(x)$ 的一个原函数是 $\sin 2x$，则 $\int xf'(x)dx=$（　　）

(A) $2x\cos 2x-\sin 2x+C$　(B) $2x\sin 2x-\cos 2x+C$

(C) $2x\sin 2x+\cos 2x+C$　(D) $x\sin 2x-\cos 2x+C$

4、$x=2$ 是函数 $f(x)=\arctan\frac{1}{2-x}$ 的（　　）

（A）连续点　（B）可去间断点（C）第一类不可去间断点　（D）第二类间断点

得分	

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

1、函数 $y=xe^{-x}$ 的图形的拐点是_____。

2、曲线 $y=1-e^{-x^2}$ 的渐进线是_____。

3、设 $f(x)=\int_0^x e^{-t^2}dt$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x-h)}{h}=$_____。

4、$\lim\limits_{x\to 0}(1-x)^{\frac{2}{x}}=$_____。

微信公众号：科科球知道

更多考试真题

请扫码获取



公众号 · 科科球知道

得分	

三、求下列极限（每小题 6 分，共 12 分）。

1、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos(e^{x^2}-1)}{\tan^3 x\cdot\sin x}$。

2、$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}\right)$。

微信公众号：科科球知道

得分	

四、计算下列微分或导数（每小题 6 分，共 18 分）。

1、$y=x\arctan x-\ln\sqrt{1+x^2}$，求 dy。

2、若 $y=(\sin x)^{\cos x}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$。

3、设 $\begin{cases}x=R\cos t\\ y=R\sin t\end{cases}$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$。

得分	

五、计算下列积分（每小题 6 分，共 18 分）。

1、$\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}dx$。

2、求 $\int \frac{1}{x(1+2\ln x)}dx$。

3、$\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx$。

微信公众号：科科球知道

得分	

六、若 $0<x<1$，证明不等式 $\frac{1-x}{1+x}<e^{-2x}$（8 分）。

得分	

七、设D为曲线$y=\frac{1}{4}x^2$与直线$3x-2y-4=0$所围成的平面图形，求：(1) D的面积S；(2) D绕x轴旋转一周所得的旋转体体积V。（10分）

微信公众号：科科球知道

得分	

八、求微分方程$\frac{dy}{dx}-\frac{2y}{x+1}=(x+1)^{\frac{5}{2}}$的通解（10分）。